

5. Bao hàm loại trừ

Bao hàm loại trừ là một kỹ thuật đếm rất quan trọng trong tổ hợp.

Ý tưởng chính:

Nếu ta cộng nhiều tập lại với nhau,
những phần tử nằm trong nhiều tập sẽ bị đếm nhiều lần.

Vì vậy cần:

- + cộng các tập đơn
- trừ phần giao của 2 tập
- + cộng lại phần giao của 3 tập
- ...

Nói ngắn gọn:

Đếm bị thừa thì trừ đi.
Trừ quá tay thì cộng lại.

5.1. Công thức cơ bản

Với 2 tập hợp A, B :

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Ví dụ:

Có 10 bạn thích Toán.
Có 8 bạn thích Tin.
Có 3 bạn thích cả Toán và Tin.

Số bạn thích ít nhất một trong hai môn là:

$$10 + 8 - 3 = 15$$

Ta phải trừ 3 vì các bạn thích cả hai môn đã bị đếm hai lần.

Với 3 tập hợp A, B, C :

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Ý tưởng:

Cộng từng tập riêng lẻ.
 Trừ phần giao của từng cặp.
 Cộng lại phần giao của cả 3 tập.

5.2. Công thức tổng quát

Giả sử có n tập hợp:

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

Khi đó:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$$

Nói cách khác:

Giao của 1 tập thì cộng.
 Giao của 2 tập thì trừ.
 Giao của 3 tập thì cộng.
 Giao của 4 tập thì trừ.
 ...

Nếu chọn một nhóm gồm k tập thì dấu sẽ là:

$$(-1)^{k+1}$$

5.3. Dùng bitmask để duyệt các tập

Trong lập trình thi đấu, nếu số lượng tập nhỏ, ta thường dùng bitmask.

Ví dụ có m điều kiện xấu.

Ta muốn đếm số đối tượng không vi phạm điều kiện nào.

Gọi:

`bad_i` là tập các đối tượng vi phạm điều kiện i

Khi đó:

Số đối tượng tốt
 = Tổng số đối tượng
 - Số đối tượng vi phạm ít nhất một điều kiện

Ta dùng bao hàm loại trừ để đếm số đối tượng vi phạm ít nhất một điều kiện.

Code khung thường gặp:

```
int ans = total;

for(int mask = 1; mask < (1 << m); mask++) {
    int cnt = __builtin_popcount(mask);

    int ways = count(mask);

    if(cnt % 2 == 1) ans -= ways;
    else ans += ways;
}
```

Trong đó:

mask biểu diễn ta đang chọn những điều kiện xấu nào.
count(mask) là số đối tượng vi phạm tất cả điều kiện trong mask.

5.4. Đếm số nguyên tố cùng nhau

Bài toán:

Cho n và x .
Đếm số nguyên trong đoạn $[1, n]$ nguyên tố cùng nhau với x .

Tức là đếm số a sao cho:

$$\gcd(a, x) = 1$$

Ý tưởng

Giả sử các ước nguyên tố khác nhau của x là:

$$p_1, p_2, \dots, p_k$$

Một số a không nguyên tố cùng nhau với x khi nó chia hết cho ít nhất một trong các số:

$$p_1, p_2, \dots, p_k$$

Vậy ta cần loại các số chia hết cho ít nhất một ước nguyên tố của x .

Công thức

Số lượng số từ 1 đến n chia hết cho d là:

$$\left\lfloor \frac{n}{d} \right\rfloor$$

Dùng bao hàm loại trừ:

Trừ các số chia hết cho 1 prime.
Cộng lại các số chia hết cho tích của 2 prime.
Trừ các số chia hết cho tích của 3 prime.
...

Ví dụ

Đếm số nguyên từ 1 đến 20 nguyên tố cùng nhau với 30.

Ta có:

$$30 = 2 \times 3 \times 5$$

Các số không nguyên tố cùng nhau với 30 là các số chia hết cho 2, 3 hoặc 5.

Số lượng cần loại:

$$\left\lfloor \frac{20}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{20}{2 \times 3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{20}{2 \times 5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{20}{3 \times 5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{2 \times 3 \times 5} \right\rfloor$$

Thay số:

$$10 + 6 + 4 - 3 - 2 - 1 + 0 = 14$$

Vậy số nguyên tố cùng nhau với 30 là:

$$20 - 14 = 6$$

Các số đó là:

1, 7, 11, 13, 17, 19

Code

```
#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

vector<int> factor(int x) {
    vector<int> p;
```

```

    for(int i = 2; i * i <= x; i++) {
        if(x % i == 0) {
            p.push_back(i);
            while(x % i == 0) x /= i;
        }
    }

    if(x > 1) p.push_back(x);

    return p;
}

int count_coprime(int n, int x) {
    vector<int> p = factor(x);
    int k = p.size();

    int bad = 0;

    for(int mask = 1; mask < (1 << k); mask++) {
        int mul = 1;
        int cnt = 0;

        for(int i = 0; i < k; i++) {
            if(mask >> i & 1) {
                mul *= p[i];
                cnt++;
            }
        }

        if(cnt % 2 == 1) bad += n / mul;
        else bad -= n / mul;
    }

    return n - bad;
}

signed main() {
    int n, x;
    cin >> n >> x;

    cout << count_coprime(n, x);
}

```

5.5. Sơ đồ Venn đơn giản nhất

Bao hàm loại trừ có thể hiểu bằng sơ đồ Venn.

Với 2 tập A, B :

Nếu lấy $|A| + |B|$ thì phần giao $A \cap B$ bị đếm 2 lần.
Nhưng trong $|A \cup B|$, phần đó chỉ được đếm 1 lần.

Vì vậy ta phải trừ đi $|A \cap B|$.

Công thức:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Với 3 tập A, B, C :

Đầu tiên cộng $|A| + |B| + |C|$.
Các phần giao đôi bị đếm thừa nên trừ đi.
Nhưng phần giao cả 3 bị trừ quá nhiều, nên phải cộng lại.

Công thức:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Mẫu chốt cần nhớ:

Cộng – Trừ – Cộng – Trừ – ...

5.6. Chia kẹo nhưng có cận trên

Bài toán cơ bản:

Có n viên kẹo giống nhau.
Chia cho k bạn phân biệt.
Mỗi bạn nhận ít nhất 0 viên.
Bạn thứ i nhận không quá $limit_i$ viên.

Ta cần đếm số nghiệm nguyên không âm của:

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

với điều kiện:

$$0 \leq x_i \leq limit_i$$

Nếu không có cận trên

Nếu chỉ cần:

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$

và $x_i \geq 0$, số nghiệm là:

$$C_{n+k-1}^{k-1}$$

Đây là bài toán chia kẹo cơ bản.

Khi có cận trên

Ta coi điều kiện xấu là:

Bạn i nhận quá limit_i viên.

Tức là:

$$x_i \geq \text{limit}_i + 1$$

Ta sẽ dùng bao hàm loại trừ để loại các trường hợp xấu này.

Xét một nhóm bạn bị vi phạm

Giả sử ta chọn một nhóm S gồm vài bạn bị vi phạm.

Với mỗi $i \in S$, đặt:

$$y_i = x_i - (\text{limit}_i + 1)$$

Khi đó $y_i \geq 0$.

Tổng số kẹo còn lại là:

$$n - \sum_{i \in S} (\text{limit}_i + 1)$$

Gọi:

$$\text{rem} = n - \sum_{i \in S} (\text{limit}_i + 1)$$

Nếu $\text{rem} < 0$ thì nhóm này không tạo ra cách chia nào.

Ngược lại, số cách chia là:

$$C_{\text{rem}+k-1}^{k-1}$$

Công thức

Đáp án:

$$ans = \sum_{S \subseteq \{1, 2, \dots, k\}} (-1)^{|S|} C_{n - \sum_{i \in S} (limit_i + 1) + k - 1}^{k-1}$$

Với điều kiện tổ hợp chỉ tính khi phần trên không âm.

Code

```
#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int mod = 1000000007;

int Pow(int a, int b) {
    if(b == 0) return 1;
    int x = Pow(a, b / 2);
    x = x * x % mod;
    if(b % 2) x = x * a % mod;
    return x;
}

int C(int n, int k, vector<int> &fact, vector<int> &inv_fact) {
    if(k < 0 || k > n) return 0;
    return fact[n] * inv_fact[k] % mod * inv_fact[n - k] % mod;
}

signed main() {
    int n, k;
    cin >> n >> k;

    vector<int> limit(k);

    for(int i = 0; i < k; i++) {
        cin >> limit[i];
    }

    int maxN = n + k + 5;

    vector<int> fact(maxN), inv_fact(maxN);

    fact[0] = 1;
    for(int i = 1; i < maxN; i++) {
        fact[i] = fact[i - 1] * i % mod;
    }

    inv_fact[maxN - 1] = Pow(fact[maxN - 1], mod - 2);
    for(int i = maxN - 2; i >= 0; i--) {
        inv_fact[i] = inv_fact[i + 1] * (i + 1) % mod;
    }

    int ans = 0;
```



```

for(int mask = 0; mask < (1 << k); mask++) {
    int sum = 0;
    int cnt = 0;

    for(int i = 0; i < k; i++) {
        if(mask >> i & 1) {
            sum += limit[i] + 1;
            cnt++;
        }
    }

    int rem = n - sum;
    if(rem < 0) continue;

    int ways = C(rem + k - 1, k - 1, fact, inv_fact);

    if(cnt % 2 == 0) ans = (ans + ways) % mod;
    else ans = (ans - ways + mod) % mod;
}

cout << ans;
}

```

5.7. Một số dạng bài thường gặp

Bao hàm loại trừ thường xuất hiện trong các dạng sau:

Đếm số không chia hết cho số nào trong một tập.
 Đếm số nguyên tố cùng nhau.
 Đếm số cách chia kẹo có giới hạn trên.
 Đếm số hoán vị / chuỗi tránh một vài điều kiện xấu.
 Đếm số đối tượng thỏa mãn tất cả điều kiện bằng cách loại điều kiện sai.

Khi gặp bài đếm có dạng:

Không được vi phạm điều kiện nào.
 Không chia hết cho số nào.
 Không chọn quá giới hạn.
 Ít nhất một điều kiện xảy ra.

thì nên nghĩ đến bao hàm loại trừ.